

Tugas Pengantar Modul 11
Basis Data
11_NoSQL_Key_Value_Database



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawab :

Perbedaan mendasar antara Relational Database Management System (RDBMS) dan Column-Family Database seperti Apache Cassandra terletak pada struktur penyimpanan data, schema, dan cara pengelolaan data.

Pada RDBMS, data disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom tetap. Setiap tabel harus memiliki schema yang terstruktur dan konsisten, sehingga setiap record harus mengikuti format kolom yang sama. RDBMS juga menggunakan relasi antar tabel dengan primary key dan foreign key serta mendukung query SQL dan transaksi ACID. Contoh RDBMS adalah Oracle Corporation Oracle dan MySQL MySQL.

Sedangkan pada model Column-Family di Cassandra, data disimpan berdasarkan kumpulan kolom (column family) yang lebih fleksibel. Setiap baris tidak harus memiliki struktur kolom yang sama. Cassandra dirancang untuk menangani data besar secara terdistribusi dan memiliki performa tinggi untuk proses write dan read pada big data serta sistem real time.

Cassandra disebut schema-less karena database ini tidak mengharuskan setiap data memiliki struktur kolom yang sama secara ketat seperti pada RDBMS. Kolom pada tiap record dapat berbeda-beda dan dapat ditambahkan tanpa harus mengubah keseluruhan struktur tabel. Fleksibilitas ini membuat Cassandra cocok untuk data yang terus berubah seperti IoT, log system, big data, dan aplikasi real time.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab :

Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan lebih fleksibel dibandingkan database SQL tradisional. Pada Cassandra, penambahan kolom baru dapat dilakukan tanpa harus mengubah keseluruhan schema tabel atau menghentikan sistem yang sedang berjalan. Setiap baris pada Cassandra juga dapat memiliki kolom yang berbeda-beda sehingga data baru dapat langsung disimpan meskipun strukturnya berubah.

Sedangkan pada database SQL seperti MySQL atau Oracle Corporation, penambahan kolom harus dilakukan menggunakan perintah **ALTER TABLE**. Proses ini biasanya mengubah schema tabel secara permanen dan semua record harus menyesuaikan

struktur baru. Pada database besar, perubahan schema dapat memakan waktu dan memengaruhi performa sistem.

Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis karena struktur datanya tidak kaku (schema-less). Developer dapat menambahkan atribut baru kapan saja tanpa migrasi database yang kompleks. Hal ini sangat cocok untuk aplikasi modern yang kebutuhan datanya sering berubah, seperti aplikasi e-commerce, media sosial, IoT, dan sistem real time. Selain itu, Cassandra juga mendukung scalability tinggi dan distributed system sehingga aplikasi tetap stabil meskipun jumlah data dan pengguna terus bertambah.